1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Purge et amorçage (pompes)

1.1 Objet

Cette procédure décrit l'évacuation de l'air emprisonné dans le corps et l'aspiration d'une pompe centrifuge HydroFlow, et son amorçage avant démarrage. Une pompe centrifuge ne s'amorce pas seule si l'air n'est pas évacué : la purge est donc un préalable à toute mise en marche après vidange. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux HF-200 et HF-350 après une vidange, une intervention sur le joint, un nettoyage de crépine ou un arrêt prolongé, et en cas de désamorçage signalé par l'alarme E01. Elle ne remplace pas la procédure de redémarrage qui la suit.

1.3 Références

- manuel_hf200 et manuel_hf350 : chapitre 5 (mise en service, amorçage) et chapitre 6 (alarme E01, pression d'aspiration basse).
- manuel_installation_pompes : implantation, pente de l'aspiration, position des purges.
- schema_hydraulique_pompes : vannes V1 (aspiration), V2 (refoulement), instruments PI-1, PI-2, TI-1.
- alarmes_hf200 / alarmes_hf350 : E01 (PRES rouge, < 0,5 bar pour HF-200, < 0,8 bar pour HF-350).
- securite_consignation_pompes ; proc_redemarrage_pompes : remise en marche après purge.

1.4 Prérequis

- Cause du désamorçage ou de la vidange identifiée et traitée ; aucune consignation active sur l'équipement.
- Niveau du réservoir d'aspiration supérieur à 1,2 m au-dessus de l'axe de la pompe (charge positive).
- Vanne V1 (aspiration) ouverte, vanne V2 (refoulement) fermée ; crépine propre.
- Bouchon de purge accessible en partie haute du corps et évacuation dirigée vers un bac.
- Durée prévue : 25 minutes ; deux opérateurs si le réservoir est éloigné de la pompe.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Marche à sec	Détérioration du joint mécanique si la pompe tourne sans liquide	Démarrage uniquement après écoulement continu à l'évent ; surveillance du manomètre PI-1.	Élevé
Liquide sous pression	Projection à l'ouverture du bouchon de purge	Ouverture lente d'un demi-tour ; protection du visage ; orientation du bouchon.	Moyen
Liquide chaud	Brûlure si fluide > 60 °C	Mesure de la température sur TI-1 ; attendre le refroidissement sous 45 °C.	Moyen
Glissade	Sol mouillé autour de l'embase	Bac de rétention, absorbant, balisage ; chaussures S3.	Faible
Cavitation	Dégâts de roue si l'aspiration reste partiellement désamorcée	Purge complète ; contrôle de pression d'aspiration > seuil E01.	Moyen

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Purge et amorçage (pompes) (suite)

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
BP-14	Clé plate 14 mm pour bouchon de purge	Bouchon G1/4 en partie haute du corps	1
BAC-10	Bac de récupération 10 L	Recueil du liquide évacué	1
MAN-10	Manomètre de contrôle 0-10 bar	Vérification des lectures de PI-1 et PI-2	1
TEF-5	Ruban PTFE	Étanchéité du bouchon après purge	1
ABS-1	Absorbant et chiffons	Nettoyage des écoulements	1 lot
EPI-K1	Lunettes, gants, chaussures S3	Voir securite_epi_escalade_pompes	1 jeu

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

La purge se fait toujours pompe à l'arrêt, de l'aval vers l'amont du circuit d'aspiration, puis le démarrage s'effectue vanne de refoulement presque fermée, afin de limiter la puissance absorbée et le risque de cavitation au démarrage.

1. Contrôler la configuration (3 min) : V1 ouverte, V2 fermée, bouton ARRÊT enfoncé, absence de consignation. Relever la pression d'aspiration sur PI-1 : elle doit être supérieure à 0,5 bar pour HF-200 et à 0,8 bar pour HF-350.
2. Vérifier le niveau amont (2 min) : niveau du réservoir au-dessus du repère mini, crépine non obstruée. Un niveau bas est la première cause d'alarme E01 (voyant PRES rouge).
3. Préparer la purge (2 min) : placer le bac de récupération sous le bouchon, protéger le visage. AVERTISSEMENT : le bouchon peut être sous pression si une poche d'air comprimé s'est formée.
4. Ouvrir le bouchon (3 min) : desserrer d'un demi-tour, laisser siffler l'air, puis desserrer jusqu'à un tour complet en maintenant le bouchon engagé sur 3 filets au moins.
5. Évacuer l'air (5 min) : maintenir ouvert jusqu'à ce que le liquide s'écoule en jet continu, sans bulles, pendant au moins 20 secondes. Volume évacué indicatif : 2 à 5 L pour le HF-200, 4 à 9 L pour le HF-350.
6. Refermer (2 min) : serrer le bouchon à la main puis d'un quart de tour à la clé (6 N·m) avec ruban PTFE neuf. Essuyer et contrôler l'absence de suintement. POINT D'ARRÊT 1 : débit continu constaté avant de poursuivre.
7. Faire tourner l'arbre (1 min) : à la main, deux tours, pour vérifier l'absence de point dur (arbre libre) lorsque la pompe vient d'être remontée.
8. Démarrer vanne V2 entrouverte (3 min) : appuyer sur MARCHE, V2 ouverte de 10 % environ. Vérifier le sens de rotation et la montée de pression sur PI-2 dans les 10 secondes ; sinon ARRÊT immédiat. POINT D'ARRÊT 2.
9. Ouvrir V2 progressivement (4 min) : par paliers de 20 % toutes les 30 secondes, jusqu'à la position de service. Surveiller le bruit : un crépitement de cavitation impose de refermer partiellement V2.
10. Contrôler en régime (5 min) : pression de refoulement stable à ± 0,2 bar, température du palier sur TI-1 sans dérive, absence de fuite au joint (voyant FUITE éteint).

ATTENTION : ne jamais faire fonctionner la pompe plus de 30 secondes vanne V2 fermée : l'énergie se transforme en chaleur dans le corps (échauffement de l'ordre de 5 °C par minute) et peut endommager le joint mécanique. Si la pression d'aspiration reste sous le seuil E01 malgré la purge, stopper et rechercher une prise d'air sur la tuyauterie d'aspiration (collerettes, presse-étoupe de vanne).

2. Déroulement - purge et amorçage

Remarque : sur un réseau où l'aspiration est en dépression, l'amorçage nécessite un remplissage préalable du corps par l'orifice haut jusqu'au débordement ; l'opération est alors à effectuer à l'arrêt avant l'étape 4.

Paramètre	HF-200	HF-350	Critère d'acceptation
Pression d'aspiration minimale (E01)	> 0,5 bar	> 0,8 bar	Lue sur PI-1 avant démarrage
Pression nominale de refoulement	5,2 bar	6,8 bar	± 0,2 bar, lue sur PI-2
Volume évacué à la purge	2 à 5 L	4 à 9 L	Jet continu pendant ≥ 20 s
Couple du bouchon de purge G1/4	6 N·m	6 N·m	Ruban PTFE neuf
Ouverture initiale de V2	10 %	10 %	Marche vanne entrouverte ≤ 30 s
Vitesse de rotation	1480 tr/min	1480 tr/min	Sens conforme à la flèche du corps

Tableau 3.1 - Valeurs de référence pour la purge et l'amorçage.

3.1 Contrôles finaux

- Pression de refoulement stable à ± 0,2 bar de la valeur nominale pendant 5 minutes consécutives.
- Aucun bruit de cavitation (crépitement, graviers) ni vibration supérieure à 4,5 mm/s.
- Pression d'aspiration lue sur PI-1 supérieure au seuil E01 (0,5 bar HF-200, 0,8 bar HF-350).
- Bouchon de purge étanche et aucune fuite au joint mécanique (voyant FUITE éteint).

3.2 Critères d'escalade

- Impossibilité d'obtenir un jet continu après 10 minutes de purge : suspecter une prise d'air ou un clapet de pied défaillant, escalader.
- Pression de refoulement instable ou nulle 15 secondes après démarrage : arrêt immédiat, ne pas redémarrer sans diagnostic.
- Alarme E01 qui revient deux fois dans la même journée : ouvrir un ticket de maintenance.
- Découverte d'eau ou de corps étranger dans le corps de pompe : arrêter l'opération et informer le responsable.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / date	HF200-01, HF200-02 ou HF350-01 ; AAAA-MM-JJ	
Cause du désamorçage	vidange / joint / crépine / arrêt prolongé / E01	
Pression PI-1 avant démarrage	..... bar	
Volume évacué à la purge	 L	
Pression PI-2 en régime	..... bar	
Cavitation / fuite constatée	oui / non	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement de la purge (à joindre à l'ordre de travail).

3.4 Remise en service

La pompe retourne en exploitation lorsque les contrôles du paragraphe 3.1 sont satisfaits. Appliquer ensuite proc_redemarrage_pompes pour la surveillance de 10 minutes et informer l'exploitation de la disponibilité de l'équipement.